

NIVEAU MATHS

6ème

Géométrie de base

Propriétés des droites parallèles et perpendiculaires

Facile

Moyen

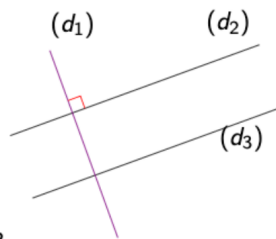
Difficile

Exercices Faciles

Échauffe-toi avec ces premiers exercices simples.

EXERCICE 1

Dans la figure ci-dessous les droites (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires et les droites (d_2) et (d_3) sont parallèles.



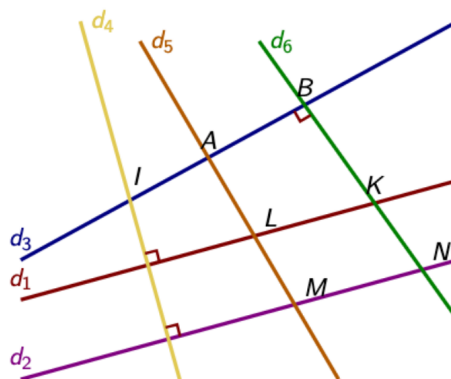
Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_3) ?
Justifier sa réponse.

EXERCICE 2

1. Placer deux points R et S , puis construire la droite (d) perpendiculaire à la droite (RS) passant par le point R .
2. Tracer une droite (d') perpendiculaire à la droite (d) .
3. Que peut-on dire des droites (d') et (RS) ? Justifier.

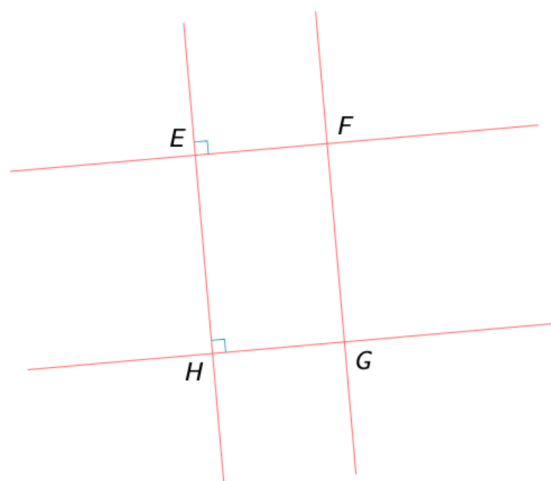
EXERCICE 3

1. Quel est le point d'intersection des droites d_3 et d_5 ? des droites d_2 et d_6 ?



2. Citer toutes les droites perpendiculaires entre elles.
3. Citer des droites sécantes.

EXERCICE 4



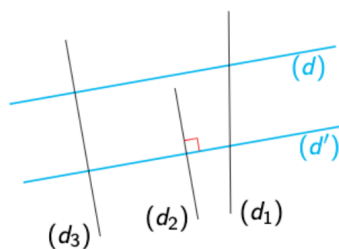
Observer la figure codée ci-dessus, puis compléter en nommant les droites avec les points de la figure :

$(EF) \perp \dots$ et $\dots \perp \dots$ donc $\dots \parallel \dots$.

EXERCICE 5

Sur cette figure, les droites (d) et (d') sont parallèles. Stéphane dit que (d_3) est perpendiculaire à (d) . Mario n'est pas d'accord. Il dit que (d_2) est perpendiculaire à (d) .

Qui a raison ? Expliquer.

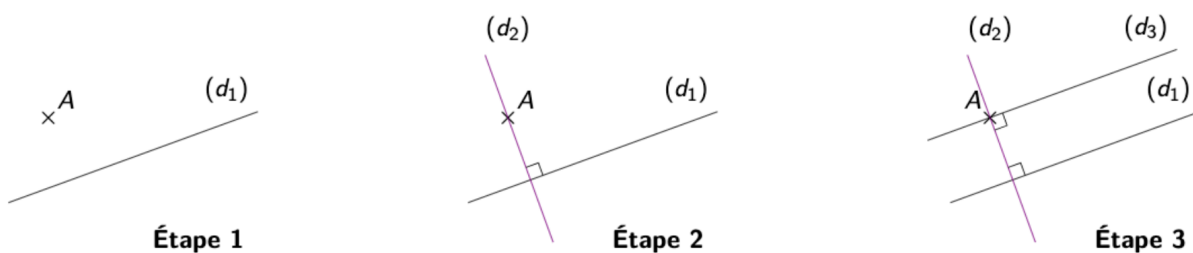


Exercices Moyens

Tu progresses ! Ces exercices demandent plus de réflexion.

EXERCICE 1

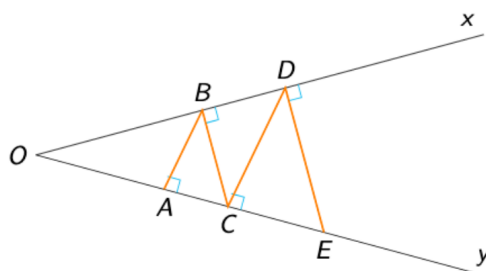
Marion a effectué un dessin dont voici les trois étapes :



1. Pour chaque étape, Marion a répondu à une consigne. Imaginer et rédiger ces trois consignes.
2. Que peut-on dire des droites (d_1) (d_3) ?
Quelle propriété du cours permet d'affirmer ce résultat ?

EXERCICE 2

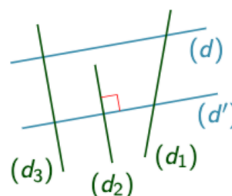
Observer la figure codée ci-dessous :



1. Que peut-on dire des droites (AB) et (CD) ? Justifier.
2. Que peut-on dire des droites (BC) et (DE) ? Justifier.

EXERCICE 3

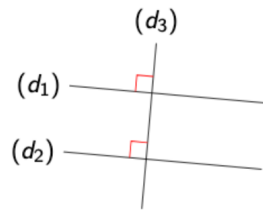
Sur cette figure, les droites (d) et (d') sont parallèles.



Que peut-on en déduire ?

EXERCICE 4

Compléter avec les symboles suivants $\perp$ et $\parallel$.



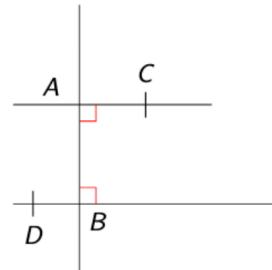
1. $(d_1) \dots (d_3)$
2. $(d_2) \dots (d_3)$
3. $(d_1) \dots (d_2)$

EXERCICE 5

Sam a rédigé un texte pour expliquer pourquoi les droites (AC) et (BD) ci-contre sont parallèles.

Mais son texte est en miettes !

Recopier ces bouts de phrases dans le bon ordre, en mettant les majuscules nécessaires et en ponctuant.



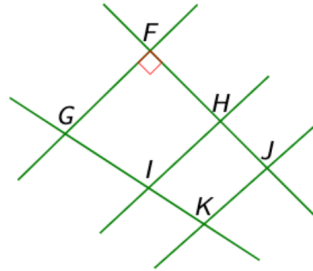
sont perpendiculaires	donc je peux affirmer	d'après les codages
les droites (AC) et (BD)	qu'elles sont parallèles	à la droite (AB)

Exercices Difficiles

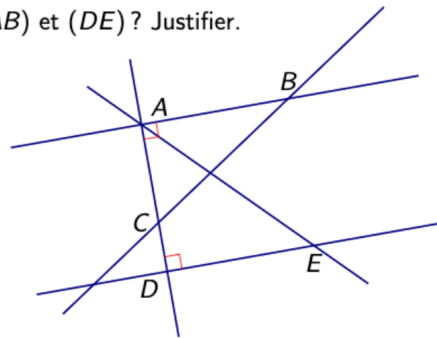
Le niveau monte ! Mobilise toutes tes connaissances.

EXERCICE 1

1. Les points F , H et J sont alignés, de même que les points G , I et K . On a $(FG) \parallel (HI)$. Que peut-on dire des droites (FJ) et (HI) ? Justifier.



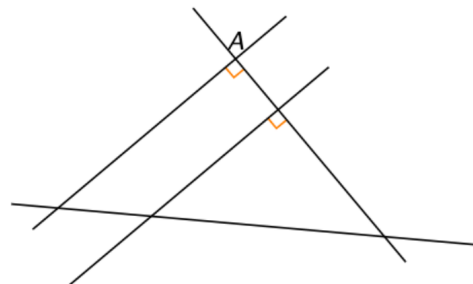
2. Que peut-on dire des droites (AB) et (DE) ? Justifier.



EXERCICE 2

En reproduisant à main levée la figure ci-dessous, placer les noms des droites d_1 , d_2 et d_3 ainsi que les points S , L , G et I en respectant les conditions suivantes :

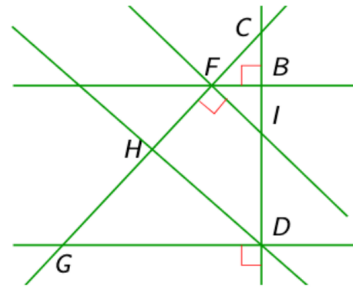
- $d_1 \parallel d_2$
- $(AS) \perp d_2$
- $L \in d_1$
- d_1 et d_3 se coupent en A
- A , S et G sont alignés
- $G \in (LI)$



EXERCICE 3

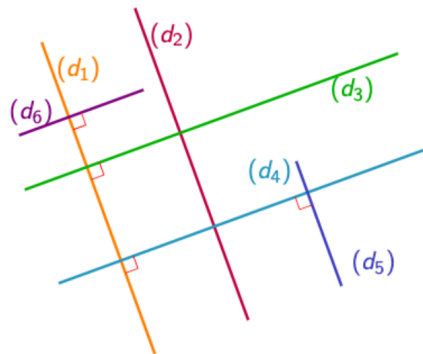
Max veut utiliser la propriété suivante dans la figure ci-contre :

« Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. »



Qu'est-ce que Max en déduit ?

EXERCICE 4



a) Citer deux droites parallèles. Justifier sa réponse.

b) Nina déclare : « Les droites (d_5) et (d_6) sont perpendiculaires ». A-t-elle raison ? Justifier sa réponse.

EXERCICE 5

Qui a raison ?

